

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Réseaux informatiques : concepts de base

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Consignes : Traiter les exercices sur une copie séparée. Justifier chaque réponse par une phrase complète. La qualité de la rédaction et la rigueur du vocabulaire technique sont notées.

EXERCICE 1 Classification et étendue géographique

L'administration d'un lycée à Yaoundé souhaite relier ses différents bâtiments. Le bâtiment principal (administration, salle des professeurs) est distant de 150 m du bâtiment des laboratoires (salles informatiques, sciences). Un troisième site, la résidence du proviseur, se trouve à 2,5 km du lycée. Enfin, l'inspection académique du département (Mfoundi) doit accéder aux données administratives du lycée via une liaison sécurisée à travers la ville (≈ 10 km).

1. Pour chaque liaison décrite ci-dessous, identifier le type de réseau correspondant (PAN, LAN, MAN, WAN) et justifier votre choix par l'étendue géographique :
 - (a) Liaison entre les ordinateurs de la salle informatique via un switch.
 - (b) Liaison par fibre optique entre le bâtiment principal et le bâtiment des laboratoires.
 - (c) Liaison radio (Faisceau Hertzien) entre le lycée et la résidence du proviseur.
 - (d) Connexion VPN entre le serveur du lycée et l'inspection académique.
2. L'établissement envisage d'équiper les professeurs de montres connectées synchronisées avec leurs smartphones pour recevoir les notifications urgentes. Quel acronyme (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN) désigne ce réseau personnel sans fil ? Citer la technologie radio à courte portée la plus probable.

EXERCICE 2 Médias de transmission et connectique

Le technicien de maintenance du lycée dispose d'un stock de câbles et connecteurs pour réaliser les liaisons filaires identifiées à l'exercice précédent. Il doit choisir le matériel adapté pour la liaison bâtiment principal – laboratoires (150 m, débit requis 1 Gbit/s, environnement perturbé par les moteurs des groupes électrogènes).

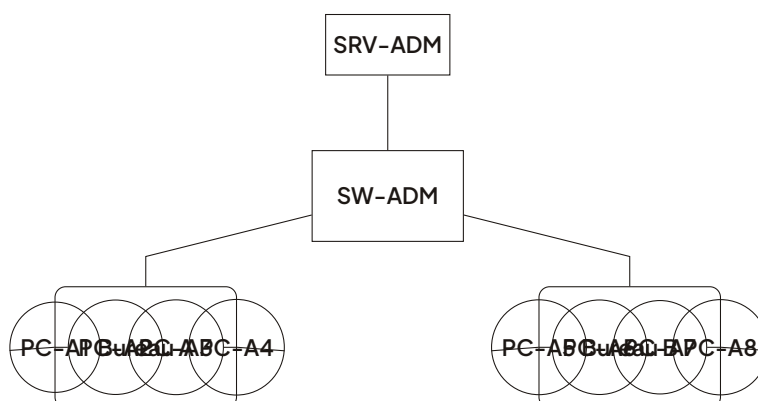
1. Compléter le tableau comparatif suivant en cochant les cases appropriées (☐) pour les trois types de câbles cités au programme :

Critère	Paire torsadée (UTP/FTP Cat 6)	Coaxial (RG-58)
Immunité aux CEM (bruit électromagnétique)		
Distance max sans répéteur pour 1 Gbit/s		
Coût de mise en œuvre (matériel + main d'œuvre)		
Type de connecteur standard	RJ45	

- En vous basant sur le tableau, quel type de câble le technicien doit-il préconiser pour la liaison inter-bâtiments de 150 m ? Justifier par deux arguments techniques tirés du tableau.
- Le technicien retrouve une vieille mallette contenant des connecteurs **BNC** et du câble coaxial fin (RG-58). Quelle ancienne topologie physique (norme IEEE 802.3) utilisait ce connecteur ? Pourquoi ce matériel est-il obsolète pour le besoin actuel du lycée (débit, topologie) ?

EXERCICE 3 Architectures et topologies : étude de cas

Le schéma logique ci-dessous représente l'organisation du réseau du bâtiment principal (Administration). Le serveur **SRV-ADM** gère l'authentification, le DHCP et le partage de fichiers. Les postes clients (**PC-A1** à **PC-A8**) sont répartis dans deux bureaux distincts (Bureau A et Bureau B). Un switch **SW-ADM** à 24 ports est installé dans l'armoire technique du bâtiment principal.



- Identifier l'architecture réseau mise en œuvre (Client/Serveur ou Pair-à-pair / P2P). Justifier en citant le rôle spécifique de **SRV-ADM**.
- Décrire la topologie physique locale au niveau de chaque bureau (liaison PC ↔ Switch) et la topologie physique globale du bâtiment (liaison Switch ↔ Bureaux). Utiliser les termes exacts : « Étoile », « Bus », « Anneau », « Maillée ».
- Le proviseur demande d'ajouter une imprimante réseau dans le Bureau A, accessible par tous les postes du bâtiment. Sur quel équipement doit-elle être branchée phy-

siquement? Quelle adresse IP (statique ou dynamique via DHCP) est recommandée pour cette imprimante? Justifier.

4. Si le switch `SW-ADM` tombe en panne, quel est l'impact sur la communication entre `PC-A1` (Bureau A) et `PC-A5` (Bureau B)? Et sur l'accès au serveur `SRV-ADM`? Conclure sur le point de défaillance unique (SPOF).

EXERCICE 4 Réseau sans fil : avantages et contraintes

Pour couvrir la cour de récréation et le préau (zone ouverte d'environ 400 m²), l'administration hésite entre tirer une tranchée pour passer un câble Ethernet vers un point d'accès externe, ou installer une liaison radio (Wi-Fi 6 / 802.11ax) depuis le toit du bâtiment principal.

1. Citer trois avantages majeurs de la solution sans fil (WLAN) par rapport à la solution filaire (tranchée + câble) dans ce contexte scolaire camerounais (pensez : saison des pluies, coûts travaux publics, délais).
2. Citer deux inconvénients techniques inhérents au milieu radio (couche physique) qui peuvent dégrader la qualité de service (QoS) dans la cour (ex : murs épais, interférences micro-ondes, portée).
3. Le technicien configure le point d'accès en bande 5 GHz (canal 36, largeur 80 MHz). Comparer brièvement cette configuration à une configuration 2,4 GHz (canal 1, 20 MHz) sur les critères : Débit théorique max, Portée / Pénétration obstacles, Saturation / Interférences.
4. Quelle norme IEEE 802.11 correspond au « Wi-Fi 6 »? Quel est l'apport principal de cette norme par rapport au Wi-Fi 5 (802.11ac) dans un contexte de forte densité d'utilisateurs (récréation)?

EXERCICE 5 Synthèse : Choix d'équipements pour le laboratoire

Le laboratoire d'informatique (20 postes fixes) doit être rénové. Le budget impose de recycler l'ancien câblage Cat 5e (paires torsadées non blindées UTP) déjà dans les gaines (longueur max 45 m entre prise murale et baie de brassage). Le switch existant est un modèle 100 Mbit/s (Fast Ethernet) à 24 ports. La direction exige un débit effectif de 500 Mbit/s par poste pour la visioconférence.

1. Le câble Cat 5e UTP supporte-t-il nativement le 1 Gbit/s (1000BASE-T) sur 45 m? Rappeler la catégorie minimale requise pour 1 Gbit/s sur 100 m.
2. Le switch Fast Ethernet est-il le goulot d'étranglement (bottleneck)? Calculer le débit agrégé maximal entrant sur l'uplink du switch si les 20 postes communiquent simulta-

nément à 100 Mbit/s. Le switch doit-il être remplacé par un modèle Gigabit (1 Gbit/s) ou 10 Gbit/s (uplink)? Justifier.

3. Proposer une fiche technique synthétique (3 lignes) pour le nouveau switch à commander :

Modèle : ...

Ports d'accès (RJ45) : ... x 10/100/1000 Base-T

Ports Uplink (SFP+) : ... x 1/10 Gbit/s

Gestion : Manageable (VLAN, QoS, SNMP) / Non manageable

Alimentation : PoE+ (802.3at) requis ? (Oui/Non) pour téléphones IP futurs

4. Expliquer pourquoi l'ajout de la fonctionnalité « PoE+ » (Power over Ethernet) sur ce switch est un choix stratégique pour l'évolution future du laboratoire, même si les PC fixes ne l'utilisent pas.